www.tntextbooks.in

நிபந்தனை மெய் என இருக்கும். எந்த ஒரு நிபந்தனையும் மெய் என இருக்கவில்லை எனில், தானமைவான நிபந்தனை மெய் ஆகும்.

2. பொதுவற்ற நிபந்தனைகள்: ஒரே ஒரு நிபந்தனை மெய் என இருக்கும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிபந்தனை மெய்யாக இருக்கலாம். Case பகுப்பாய்வு, முதலாவதாக இருக்கும் ஒரே ஒரு மெய் கூற்றை மட்டுமே செயல்படுத்தும்.

எடுத்துக்காட்டு **2.3** இரண்டு எண்களை ஒப்பிட்டு, கீழ்காணும் வெளியீட்டை தருவதற்கான நெறிமுறை எழுதுதல்.

$$\text{compare}(a, b) = \begin{cases} -1 & \text{if } a < b \\ 0 & \text{if } a = b \\ 1 & \text{if } a > b \end{cases}$$

முதலில், மேற்காண் நிலையை a < b, a = b மற்றும் a > b என்ற மூன்று முழுமையான பொதுவற்ற நிபந்தனைகளாக பிரிக்க வேண்டும். பின்னர், **case** பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி, compare( ) வரையறுக்க வேண்டும்.

```
1.    compare(a, b)
2.        case a < b
3.                result := -1
4.        case a = b
5.                result := 0
6.    else -- a > b
7.                result : = 1
```

2.2.4 சுழற்சிக் கூற்று (Iterative statement):

C என்ற நிபந்தனையை பொருத்து, ஒரு கூற்றை மீண்டும், மீண்டும் இயக்கும் செயல்நுட்பம் "சுழற்சி" எனப்படும்.

C என்பது இரு நிபந்தனை, S என்பது ஒரு கூற்று எனில்,

while C

S

மேற்காண் கூற்று ஒரு சுழற்சி கூற்றாகும். இது பின்வருமாறு செயல்படும்.

1. C என்ற நிபந்தனை மெய் அல்லது பொய் என்பதை சோதிக்கும்.

2. C நிபந்தனை மெய் எனில், S கூற்றை செயல்படுத்தும். பின்னர், மீண்டும் படிநிலை 1க்கு திரும்பும். C நிபந்தனை பொய் எனில் எந்த செயலும் நடைபெறாது.

பொதுவாக, சுழற்சி கூற்றுகள் "மடக்கு" (Loop) எனப்படும். மேற்காண் இரண்டு படிநிலைகளில், முதலில் C என்ற நிபந்தனை மதிப்பு சோதிக்கப்பட்டு, S என்ற கூற்று, நிபந்தனை மதிப்பு பொய் என வரும் வரை தொடர்ந்து மீண்டும், மீண்டும் இயக்கப்படும். C நிபந்தனை மதிப்பு பொய் என வந்தவுடன் மடக்கு சுழற்சி நிறுத்தப்படும், மேலும், கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, சுழற்சிக் கூற்றுக்கு வெளியே உள்ள கூற்றுகளை இயக்கும். நிபந்தனை C, மடக்கின் நிபந்தனை (Loop condition) என்றும், S என்ற கூற்று மடக்கின் உடல் (Loop body) என்றும் குறிப்பிடப்படும். ஒரு முறை மடக்கின் நிபந்தனை சோதிக்கப்பட்டு, மடக்கு உடற்பகுதியிலுள்ள கூற்றுகள் இயக்கப்படுவது ஒரு சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிபந்தனை C மதிப்பு பொய் என்பது, நிபந்தனையின் முடிவு (termination condition) ஆகும்.

படம் 7.6ல் சுழற்சிக் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, பாய்வுப்படமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், C என்ற நிபந்தனை பெட்டி, True மற்றும் False எனக்குறிக்கப்பட்ட இரண்டு வெளியேறும் அம்புக்குறிகளை கொண்டுள்ளது. True என்ற அம்புக்குறி S பெட்டியை நோக்கி சுட்டுகிறது.